

Разработка программных солверов на суперкомпьютерных системах для решения кинетического уравнения в задачах переноса

Докладчик: Володин Максим Владимирович
Б02-206к

Научный руководитель: Цибульский В. Ф.

МФТИ, Физтех-школа физики и исследований имени Ландау
Кафедра моделирования ядерных процессов и технологий

24 июня 2026

- **Объект:** уравнение Больцмана для функции распределения $f(t, x, \xi)$.
- **Где важно:** разреженный газ ($Kn \sim 1$) — гиперзвуковая аэродинамика, вакуумная и микроканальная техника, ударные волны.
- **Сложность:** нелинейный интеграл столкновений высокой кратности.
- **Требование:** строгое выполнение законов сохранения и H -теоремы, пригодность для суперкомпьютерного счёта.

- **DSMC (Бёрд):** статистический шум вблизи равновесия.
- **Дискретные скорости (Бродвелл, Кабаннес):** разрешаются лишь столкновения, точно попадающие в узлы сетки.
- **Интерполяционные методы (Аристов):** нарушают сохранение импульса и энергии («паразитные» источники).
- **Консервативный проекционный метод (Ф. Г. Черемисин):** строгая консервативность на уровне разностной схемы $\Rightarrow$ выбран в работе.

Цель: разработать и верифицировать солвер уравнения Больцмана проекционным методом и применить его к задаче переноса.

Задачи:

- 1 Реализовать общую численную схему (проекционный метод + сетки Коробова).
- 2 Верифицировать на задачах релаксации (квази-шок, бинарная смесь).
- 3 Решить задачу переноса — ударную волну перед поршнем.
- 4 Проконтролировать законы сохранения и H -теорему; провести расчёты на кластере.

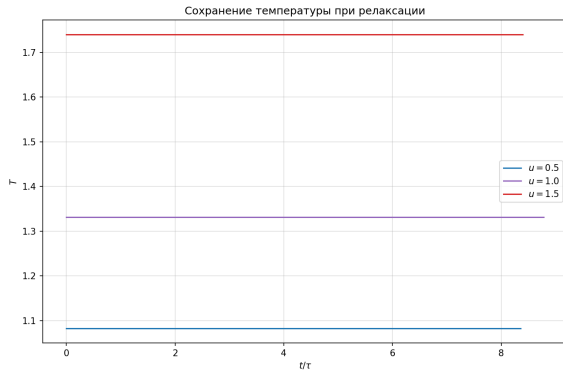
Уравнение релаксации $\frac{\partial f}{\partial t} = I(f, f)$, модель твёрдых сфер.

$$I(\xi) = \int_0^d \int_0^{2\pi} \int_{-\xi_{cut}}^{+\xi_{cut}} (f'f'_1 - ff_1) |\mathbf{g}| b db d\varepsilon d\xi_1$$

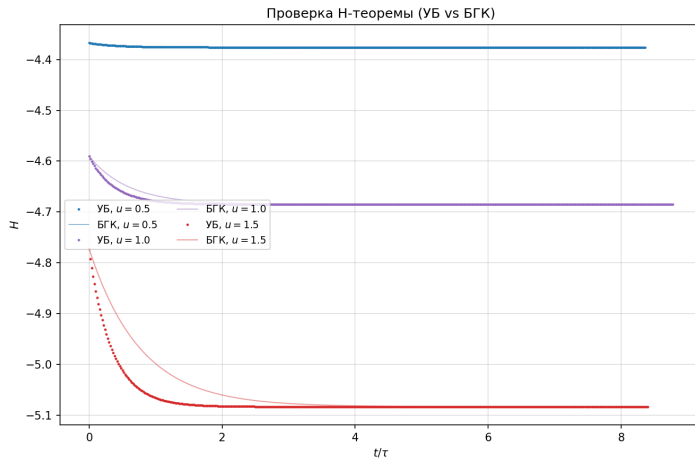
- Отклик столкновения **проецируется** на узлы λ, μ сетки скоростей.
- Импульс: $\mu = \alpha + \beta - \lambda$; энергия: вес r_ν . Лог-интерполяция $\Rightarrow$ положительность и H -теорема.
- 8-мерный интеграл считается на **сетках Коробова**: погрешность $O((\ln p)^8/p)$ против $1/\sqrt{N}$ у Монте-Карло.

Верификация 1. Квази-шок (одногазовая релаксация)

- Бимодальное н.у. (два встречных потока),
 $u = 0,5; 1,0; 1,5$.
- $T = \text{const}$ (контроль энергии), $T_{xx} \rightarrow T$.
- H -функция монотонно убывает.



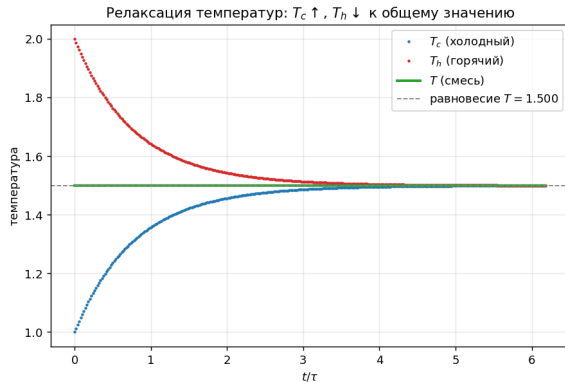
Верификация 1. H -теорема



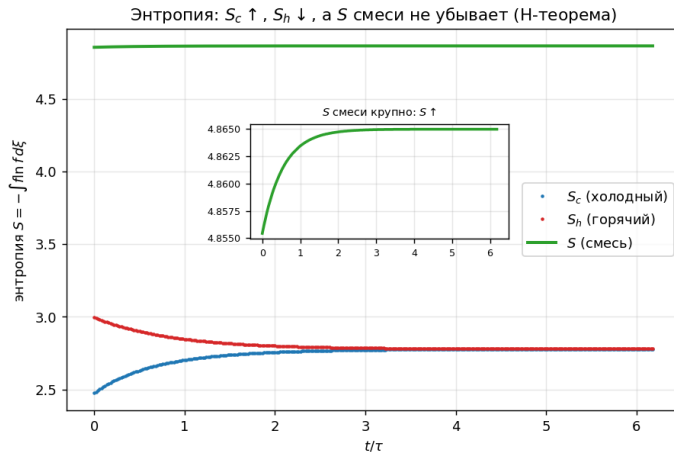
H монотонно не возрастает; скорость убывания растёт с параметром u .

Верификация 2. Бинарная смесь «холодный + горячий»

- $T_c = 1, T_h = 2, n_c = n_h = 0,5$.
- Равновесие $T = \frac{\sum_i n_i T_i}{\sum_i n_i} = 1,5$.
- Концентрации сохраняются; суммарная энтропия растёт.



Верификация 2. Рост энтропии смеси



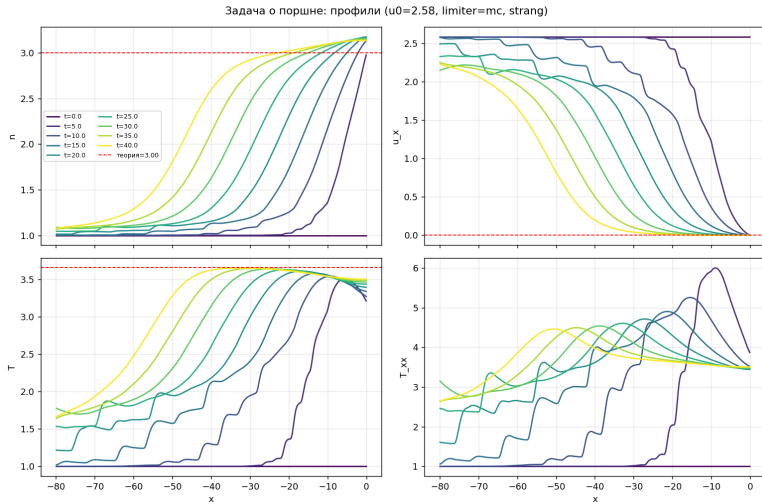
Суммарная энтропия монотонно растёт (H -теорема); компоненты — противоположно.

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f)$$

- Полупространство $x \leq 0$, поршень при $x = 0$; набегающий поток $u_0 = 2c$ ($M = 2$).
- Зеркальное отражение на стенке, набегающий максвелл слева.
- Теория Ренкина–Гюгонио: $M_s = 3$, $n_1/n_0 = 3$, $T_1/T_0 \approx 3,66$.

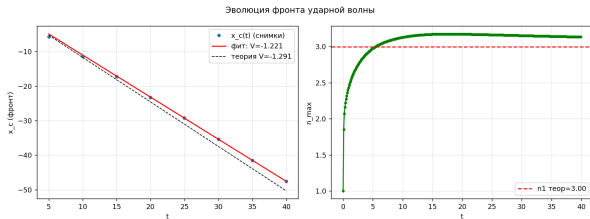
- **Расщепление Странга:** перенос($\frac{\Delta t}{2}$) $\rightarrow$ столкновения(Δt) $\rightarrow$ перенос($\frac{\Delta t}{2}$).
- **Перенос:** монотонная TVD-схема 2-го порядка, ограничитель МС, число Куранта ≤ 1 .
- **Столкновения:** тот же проекционный метод; в неоднородной задаче — 4-кратная поперечная симметрия (ось x выделена).
- Геометрия столкновений **предвычисляется** и применяется векторно ко всем ячейкам.

Перенос: результаты (установившаяся УВ, $L = 80$, $N_x = 400$)

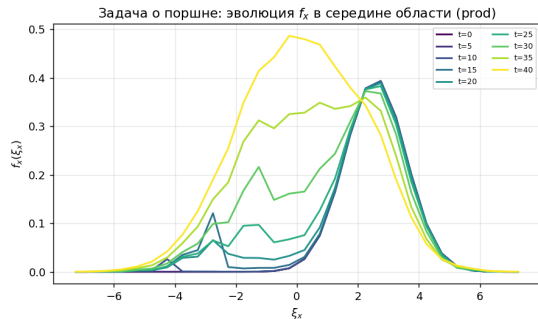


Профили n , u_x , T , T_{xx} : сжатие $n \rightarrow 3$, нагрев $T \rightarrow 3,6$, «перескок» T_{xx} на фронте.

Перенос: фронт волны и проверка Гюгоньо



Фронт $x_c(t)$ линейен $\Rightarrow V$; $n_{\text{max}} \rightarrow 3$.



f_x : холодный поток $\rightarrow$ горячий послескачковый газ.

Согласие с теорией Ренкина–Гюгоньо: $n_1/n_0 = 2,95$ (теор. 3,0), $T_1/T_0 = 3,62$ (3,66), $V = -1,22$ ($-1,29$); невязка $\sim 2\%$.

- Кластер ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» (раздел hpc4-e17-3d), система очередей **SLURM**, механизм **job-array**.
- Оптимизации под размер фазовой сетки: предвычисление геометрии, векторизация ($\sim 400 \times$ к скалярному коду), хранение «четвертью» (память $\times 4 \dots 8$).
- **Структурная параллелизуемость:** интеграл столкновений независим по ячейкам и по узлам Коробова — естественное масштабирование.
- **Направление развития:** компилируемый солвер с MPI/GPU .

- 1 Реализован консервативный проекционный метод; подтверждены строгие законы сохранения и H -теорема.
- 2 Солвер верифицирован на задачах релаксации (квази-шок, смесь $T \rightarrow 1,5$).
- 3 Решена задача переноса: ударная волна перед поршнем; согласие с теорией Ренкина–Гюгонио ($n_1 \approx 3$, $T_1 \approx 3,6$, невязка $\sim 2\%$).
- 4 Расчёты проведены на суперкомпьютерном кластере; показана параллелизуемость метода.

Апробация: доклад и **призовое место** на 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ (тезисы приняты к публикации).

Спасибо за внимание!

Расчёты выполнены на оборудовании ЦКП НИЦ «Курчатовский институт».